

Dérivation

1 Les formules de dérivation

On suppose que la fonction f est continue en point $x = x_0$.

La fonction f est dérivable au point $x = x_0$ si le taux d'accroissement de f au point x_0 ($\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$) admet une limite réelle lorsque h tend vers zéro :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0)$$

Exemple :

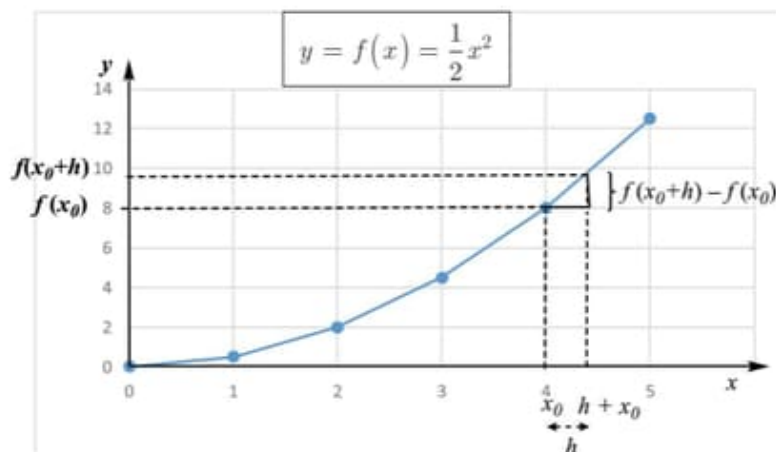
Nous envisageons ci-après la trajectoire d'un mobile en MRUA : $y = f(x) = \frac{1}{2}x^2$ (avec $a = 1 \text{ m/s}^2$, $x = \text{temps en s}$ et $v_0 = 0 \text{ m/s}$). La dérivée de la fonction f en $x = x_0$ est $f'(x_0)$ telle que :

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1/2(x_0 + h)^2 - 1/2(x_0)^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1/2(2x_0h + h^2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2x_0 + h)}{2} = x_0 \end{aligned}$$

D'où, $f'(x_0) = x_0$

Pour $x_0 = 3 \Rightarrow f'(x_0) = 3$, il s'agit de la vitesse instantanée au point $x_0 = 3$

Pour $x_0 = 4 \Rightarrow f'(x_0) = 4$, il s'agit de la vitesse instantanée au point $x_0 = 4$



Il est à noter qu'avec ces deux vitesses instantanées, on peut calculer et donc confirmer l'accélération $a = 1 \text{ m/s}^2 = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{4 - 3}{1}$.

On constate que pour $f(x) = \frac{1}{2}x^2$, $f'(x) = x$.

Pour les autres types de fonctions, si l'on applique la formule générale de la dérivée $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ on trouve, ci-après, à gauche les formules de dérivation et à droite des exemples d'application.

Soit a une constante non nulle positive, U et V des fonctions et x la variable indépendante. La dérivée de $U(V)$ est notée $U'(V')$.

	Formules de dérivation	Applications
1.	$C' = 0$, C est une constante	$y = 3 \Rightarrow y' = 0$
2.	$x' = 1$	$y = 2x \Rightarrow y' = 2$
3.	$(U^n)' = n \times U^{n-1} \times U'$	$y = x^4 \Rightarrow y' = 4 \times x^3 \times x' = 4x^3 \times 1 = 4x^3$ $y = \sqrt[3]{x^2} = x^{\frac{2}{3}}$ $\Rightarrow y' = \frac{2}{3} \times x^{\frac{2}{3}-1} \times x' = \frac{2}{3} \times x^{-\frac{1}{3}}$ $= \frac{2}{3} \times \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$ $y = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}} \Rightarrow y' = \frac{1}{2} x^{\frac{1}{2}-1} x' = \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ $y = \sqrt[n]{x^p} = x^{\frac{p}{n}} \Rightarrow y' = \frac{p}{n} x^{\frac{p}{n}-1} = \dots$
4.	$(U + V)' = U' + V'$	$y = (x^2 + \sqrt[3]{x}) \Rightarrow y' = (x^2 + \sqrt[3]{x})'$ $y' = (x^2)' + (\sqrt[3]{x})' = 2x + \frac{1}{3} \times \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} \quad (n \in \mathbb{N}_0)$
5.	$(U \times V)' = U' \times V + U \times V'$	$y = (x \times \sqrt{x+1})$ $\Rightarrow y' = (x)' \times (\sqrt{x+1}) + x \times (\sqrt{x+1})'$ $y' = 1 \times (\sqrt{x+1}) + x \times \frac{1}{2\sqrt{x+1}}$
6.	$\left(\frac{U}{V}\right)' = \frac{U' \times V - U \times V'}{V^2}$	$y = \frac{x^2}{1+x^4}$ $\Rightarrow y' = \frac{(x^2)' \times (1+x^4) - x^2 \times (1+x^4)'}{(1+x^4)^2}$ $y' = \frac{2x \times (1+x^4) - x^2 \times (4x^3)}{(1+x^4)^2}$
7.	$(\sin U)' = U' \times \cos U$	$y = (\sin x^2) \Rightarrow y' = (\sin x^2)' = (x^2)' \times \cos x^2$ $= 2x \cos x^2$
8.	$(\cos U)' = U' \times (-\sin U)$	$y = \left(\cos \frac{x}{2}\right) \Rightarrow y' = \left(\cos \frac{x}{2}\right)' = \left(\frac{x}{2}\right)' \times \left(-\sin \frac{x}{2}\right)$ $= -\frac{1}{2} \sin \frac{x}{2}$

	Formules de dérivation	Applications
9.	$(\operatorname{tg} U)' = U' \times \left(\frac{1}{\cos^2 U} \right)$	$y = (\operatorname{tg} 2x) \Rightarrow y' = (\operatorname{tg} 2x)' = (2x)' \times \left(\frac{1}{\cos^2(2x)} \right)$ $= \frac{2}{\cos^2(2x)}$
10.	$(\operatorname{cotg} U)' = -U' \times \left(\frac{1}{\sin^2 U} \right)$	$y = (\operatorname{cotg} x) \Rightarrow y' = (\operatorname{cotg} x)' = -(x)' \times \left(\frac{1}{\sin^2 x} \right)$ $= \frac{-1}{\sin^2 x}$
11.	$(\arcsin U)' = \frac{U'}{\sqrt{1-U^2}}$	$y = (\arcsin x) \Rightarrow y' = (\arcsin x)' = \left(\frac{(x)'}{\sqrt{1-x^2}} \right)$ $= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
12.	$(\arccos U)' = \frac{-U'}{\sqrt{1-U^2}}$	$y = (\arccos x^2)$ $\Rightarrow y' = (\arccos x^2)' = \left(\frac{-(x^2)'}{\sqrt{1-(x^2)^2}} \right)$ $= \frac{-2x}{\sqrt{1-x^4}}$
13.	$(\operatorname{arctg} U)' = \frac{U'}{1+U^2}$	$y = \operatorname{arctg} 2x \Rightarrow y' = (\operatorname{arctg} 2x)' = \frac{(2x)'}{1+(2x)^2}$ $= \frac{2}{1+4x^2}$
14.	$(\operatorname{arccotg} U)' = \frac{-U'}{1+U^2}$	$y = \operatorname{arccotg} x \Rightarrow y' = (\operatorname{arccotg} x)' = \frac{-(x)'}{1+(x)^2}$ $= \frac{-1}{1+x^2}$
15.	$(\log_a U)' = \frac{U'}{U \ln a}$	$y = (\log_3 x) \Rightarrow y' = (\log_3 x)' = \frac{(x)'}{x \ln 3} = \frac{1}{x \ln 3}$ $y = (\log_{10} x) \Rightarrow y' = (\log_{10} x)' = \frac{(x)'}{x \ln 10} = \frac{1}{x \ln 10}$
16.	$(\ln U)' = \frac{U'}{U \times \ln e} = \frac{U'}{U}$	$y = (\ln x) \Rightarrow y' = (\ln x)' = \frac{(x)'}{x} = \frac{1}{x}$
17.	$(a^U)' = U' \times a^U \times \ln a$	$y = (3^x) \Rightarrow y' = (3^x)' = (x)' \times 3^x \times \ln 3$ $= 3^x \times \ln 3$

**REMARQUE**

Dans ce tableau récapitulatif, les ensembles de définition des fonctions ne sont pas précisés.

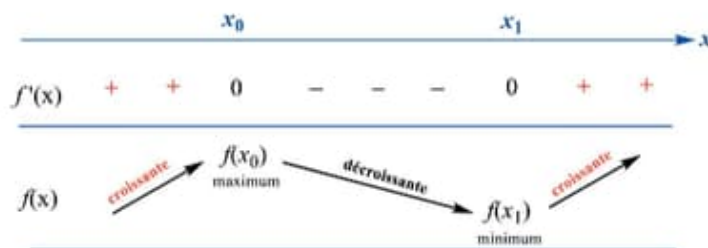
2 Propriétés des dérivées

2.1 Propriétés de la dérivée première

Soit une fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

Le signe de la fonction dérivée f' nous informe sur la croissance, la décroissance et l'existence des extremums locaux (maximum et minimum) de la fonction f .

- si $f'(x) > 0 \Rightarrow$ la fonction f est croissante
- si $f'(x) < 0 \Rightarrow$ la fonction f est décroissante
- si $f'(x) = 0$ en changeant de signe $\Rightarrow$ la fonction f présente un extremum local, c'est-à-dire :
 - un maximum local lorsque f' passe du signe positif au signe négatif
 - un minimum local quand f' passe du signe négatif au signe positif



On note que la fonction f a un maximum local en $x = x_0$ et un minimum local en $x = x_1$.

**REMARQUE**

Soit une fonction f définie et dérivable sur $]a; b[$. Si f s'annule en x_0 ($x_0 \in]a; b[$) et change de signe alors f admet un extremum local.

On note que l'on peut également avoir un maximum/minimum sans dérivée nulle !

2.2 Propriétés de la dérivée seconde

Soit la fonction f' définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

C'est la dérivée seconde f'' qui nous informe sur la concavité de la courbe et sur le point d'inflexion.

- si $f''(x) > 0 \Rightarrow$ la concavité est orientée vers les y positifs (vers le haut)
- si $f''(x) < 0 \Rightarrow$ la concavité est orientée vers les y négatifs (vers le bas)
- le point $A(x_0, y_0)$ est un point d'inflexion de f si et seulement si :
 - $f''(x_0)$ s'annule en changeant de signe et
 - $f'(x_0)$ existe.

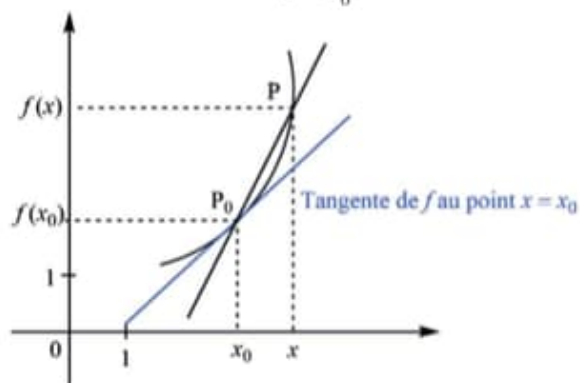
2.3 Équation de la tangente

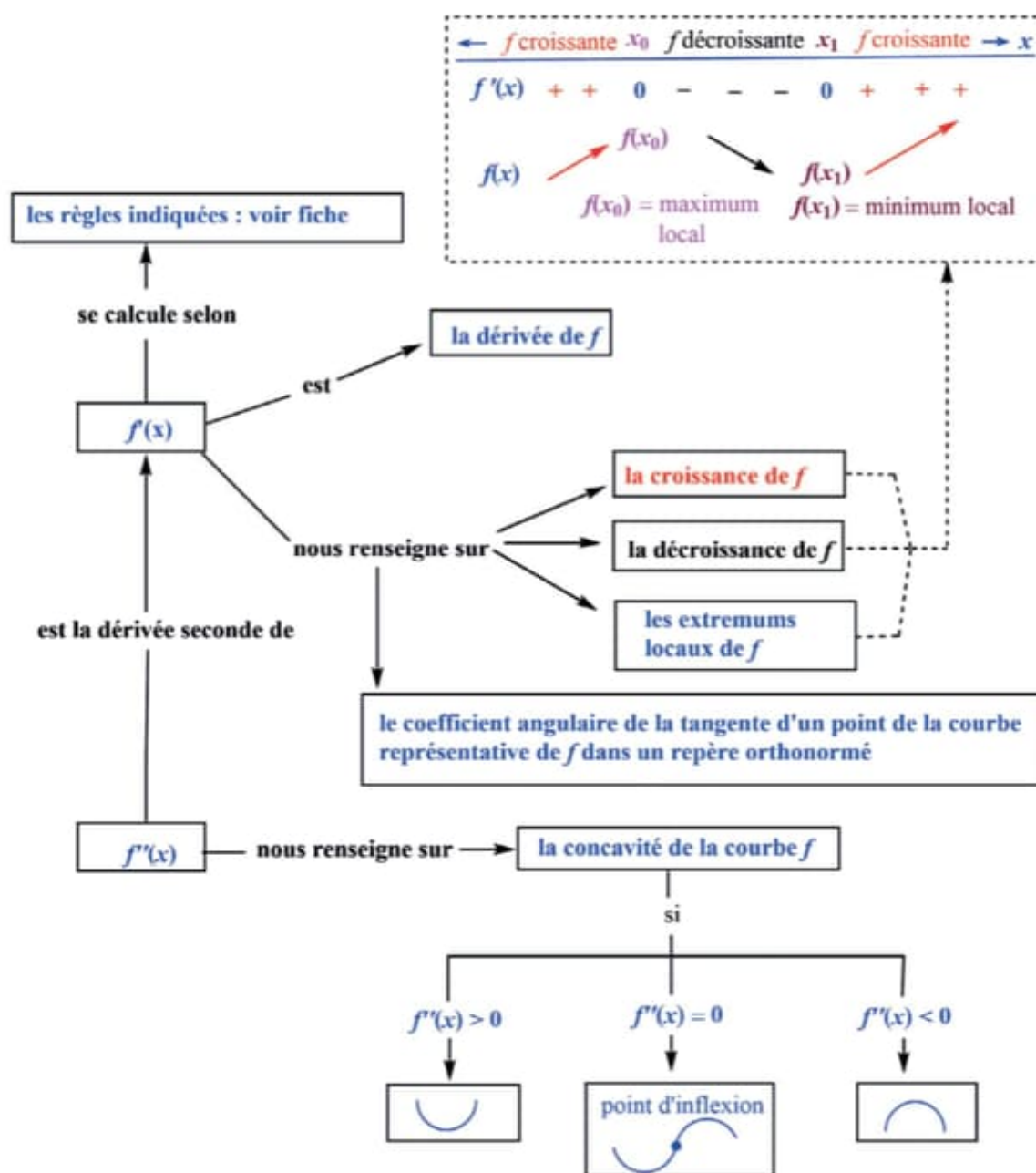
Soit une fonction f une fonction dérivable en x_0 . Dans un repère orthonormé, la droite passant par P_0 et de pente $f'(x_0)$ est la tangente à la courbe d'équation $y = f(x)$ au point $P_0(x_0; f(x_0))$.

L'équation de la tangente de f en un point d'abscisse $x = x_0$ est :

$$y = (x - x_0)f'(x_0) + f(x_0)$$

La tangente de f en P_0 est la limite de $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ quand x tend vers x_0 .





REMARQUE

- Nous discutons dans cette synthèse que les types des fonctions où les dérivées à gauche et à droite des points choisis existent et sont égales.
- Nous pouvons également avoir un maximum/minimum sans dérivée nulle.
- Un extremum local peut être un extremum global.

Dérivation

1 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^3 - 3x^2 + x + 1$.

I. Le tableau décrivant le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$ est (indiquer la bonne réponse) :

☐ A.

	$-\infty$	$1/3$	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$					

☐ B.

	$-\infty$	$1/3$	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$			

☐ C.

	$-\infty$	$1/3$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	+
$f(x)$			

II. Le nombre d'extremum local de f est (indiquer la bonne réponse) :

☐ A. Aucun

☐ B. 1

☐ C. 2

☐ D. 3

2 On considère une fonction f définie et dérivable sur un intervalle $[a, b]$ et c un point intérieur à cet intervalle tel que $a < c < b$.

Voici deux propositions :

I. la fonction f admet un extremum local au point c .

II. le nombre dérivé de f au point c est nul.

Indiquer la bonne réponse :

☐ A. II implique toujours I.

☐ B. Si I implique II, alors II implique I.

☐ C. Si I implique II, la proposition II n'implique pas toujours I.

☐ D. Aucune de ces réponses n'est correcte.

3 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \frac{x^5}{5} - 16x.$$

Le nombre d'extremums locaux que possède cette fonction est :

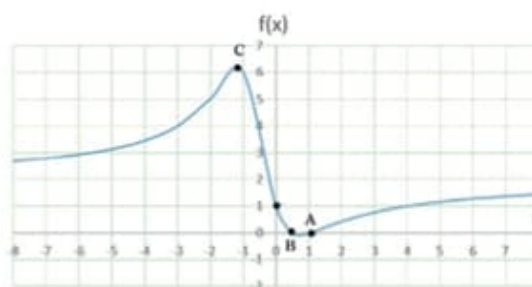
☐ A. 1

☐ B. 2

☐ C. 3

☐ D. Plus que 3 extremums locaux

4 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ dont le graphique est représenté dans le repère cartésien orthonormé suivant :



Parmi les propositions suivantes, indiquer celle(s) qui est(sont) exacte(s) :

☐ A. f est croissante sur l'intervalle $[1, 8]$.

☐ B. f' est strictement positive sur l'intervalle $[-8, -2]$.

☐ C. Au point A, la dérivée de f est nulle.

☐ D. La fonction f a un maximum et un minimum dans l'intervalle $[-8, 8]$.

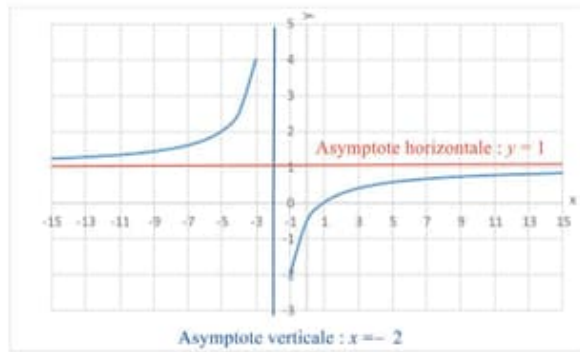
☐ E. La tangente au point C est une droite horizontale.

☐ F. La tangente au point A est une droite dont le coefficient angulaire est positif.

☐ G. $f'(1) < f'(6)$.

- ☐ H. $f'(-4) < f'(0)$.
☐ I. Aucune de ces propositions n'est correcte.

5 On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ dont le graphique est représenté ci-dessous :



Parmi les propositions suivantes, indiquer celle(s) qui est(sont) exacte(s) :

- ☐ A. La dérivée f' définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ est strictement positive.
☐ B. La dérivée f' définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ est strictement négative.
☐ C. La dérivée f' est nulle en deux points sur le graphique.
☐ D. La dérivée seconde f'' est strictement positive sur l'intervalle $[1, 10]$.
☐ E. La dérivée f' est strictement positive sur l'intervalle $[-1, 5]$.
☐ F. Aucune de ces cinq réponses n'est correcte.

6 Dans un repère orthonormé, on considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ par :

$$f(x) = x - 3 \ln|x + 2|$$

Parmi les propositions suivantes, indiquer celle(s) qui est(sont) exacte(s) :

- ☐ A. L'équation de la tangente au point d'abscisse $x = 1$ est celle d'une droite horizontale.
☐ B. Le coefficient angulaire de la tangente au point d'abscisse $x = 4$ est égal à $\frac{1}{2}$.
☐ C. Le point de rencontre de la courbe de f' avec l'axe des ordonnées est $\left(-\frac{1}{2}; 0\right)$.
☐ D. La tangente au point d'abscisse $x = 0$ est perpendiculaire à la droite d'équation $y = 2x + 1$.
☐ E. La fonction f est strictement croissante sur l'intervalle $[1, 4]$.
☐ F. La concavité de f est toujours orientée vers le haut (les y positifs).
☐ G. Pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-2\}$, la fonction f n'admet pas de point d'inflexion.

- ☐ H. La courbe f'' coupe l'axe des ordonnées au point $y = 0,75$.
☐ I. Aucune de ces propositions n'est correcte.

7 Soit f la fonction définie sur $[1, +\infty[$ par $f(x) = \sin^2(\sqrt{x} + 1)$. Quelle est l'expression correcte définissant la dérivée f' de f ?

- ☐ A. $f'(x) = \frac{\sin(\sqrt{x} + 1)}{\sqrt{x}}$
☐ B. $f'(x) = \frac{\cos(\sqrt{x} + 1)}{\sqrt{x}}$
☐ C. $f'(x) = \frac{\cos(\sqrt{x} + 1)}{2\sqrt{x}}$
☐ D. $f'(x) = \frac{\sin(2(\sqrt{x} + 1))}{\sqrt{x}}$

☐ E. Aucune de ces quatre réponses n'est correcte.

8 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sqrt{\ln(\cos x + 2)}$. Quelle est l'expression correcte définissant la dérivée f' de f ?

- ☐ A. $f'(x) = \frac{-\sin x}{2(\cos x + 2) \times \sqrt{\ln(\cos x + 2)}}$
☐ B. $f'(x) = \frac{-\sin x}{2\sqrt{\ln(\cos x + 2)}}$
☐ C. $f'(x) = \frac{\sin x}{2\sqrt{\ln(\cos x + 2)}}$
☐ D. $f'(x) = \frac{1}{2(-\sin x) \times \sqrt{\ln(\cos x + 2)}}$

☐ E. Aucune de ces quatre réponses n'est correcte.

9 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{2}{5} + \log\left(\frac{2}{x^2 + 1}\right)$. Indiquer l'expression correcte définissant la fonction dérivée de f ($\log =$ logarithme de base 10) ?

- ☐ A. $f'(x) = \frac{2}{x^2 + 1}$
☐ B. $f'(x) = \frac{2}{5} + \frac{2}{x^2 + 1}$
☐ C. $f'(x) = \frac{-4x}{x^2 + 1}$
☐ D. $f'(x) = -2x$

☐ E. $f'(x) = \frac{-2x}{x^2 + 1}$

☐ F. Aucune de ces quatre réponses n'est correcte

10 Soit f la fonction définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. Sachant que g une fonction définie par $g(x) = f^2(x)$ et x la variable indépendante, quelle est l'expression correcte définissant la dérivée g' de g ?

☐ A. $g'(x) = 2 \times f(x)$

☐ B. $g'(x) = 2 \times f(x) \times f'(x)$

☐ C. $g'(x) = 2 \times f'(x)$

☐ D. Aucune de ces réponses n'est correcte.

11 Soit f la fonction définie et dérivable sur un intervalle I . Sachant que g la fonction définie par $g(x) = 3 \ln |f(x)|$ et x la variable indépendante, quelle est l'expression correcte définissant la dérivée g' de g ?

On suppose que f ne s'annule pas sur I .

☐ A. $g'(x) = 3 \times \frac{f'(x)}{f(x)}$

☐ B. $g'(x) = 3 \times (\ln f(x)) \times f'(x)$

☐ C. $g'(x) = 3 \times \ln f'(x)$

☐ D. $g'(x) = -3 \times \frac{f'(x)}{f(x)}$

14 Soit le tableau de signes suivant :

	$-\infty$			$\frac{2}{3}$			$+\infty$
$f'(x)$	+	+	+	$\neq$	+	+	+

Parmi les expressions des fonctions suivantes, laquelle correspond parfaitement aux signes présentés dans le tableau ci-dessus ?

☐ A. $f(x) = \frac{x^2 - 1}{2 - 3x}$

☐ B. $f(x) = \frac{x - 1}{2 - 3x}$

☐ C. $f(x) = \frac{-3x^2 + 4x}{2 - 3x}$

☐ D. $f(x) = \frac{-3}{2 - 3x}$

☐ E. Aucune de ces quatre réponses n'est correcte

12 Soit u la fonction définie et dérivable sur $] -1, +\infty[$. Sachant que v la fonction définie par $v(x) = u(\ln(x+1))$ et x la variable indépendante, quelle est l'expression correcte définissant la dérivée v' de v ?

☐ A. $v'(x) = \ln x \times u'(x+1)$

☐ B. $v'(x) = \ln(x+1) \times u'(x+1)$

☐ C. $v'(x) = \frac{u'(x+1)}{x+1}$

☐ D. $v'(x) = (x+1) \times u'(x+1)$

☐ E. $v'(x) = \frac{u'(\ln(x+1))}{x+1}$

13 Soit u la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $u(x) = x^2$. Sachant que v une fonction définie par $v(x) = u(3x)$ et x la variable indépendante, quelle est l'expression correcte définissant la dérivée v' de v ?

☐ A. $v'(x) = 6x^2$

☐ B. $v'(x) = 6x$

☐ C. $v'(x) = 9x$

☐ D. $v'(x) = 18x$

15 Dans un repère orthonormé, on considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = mx^2 + nx + p$ où m, n et p sont des nombres réels. Quelles sont les valeurs des paramètres m, n et p si on suppose que :

- la courbe de f coupe l'axe des ordonnées au point $y = 1$
- la courbe de f' passe par le point $(1; 3)$
- l'axe de symétrie de la courbe f est la droite d'équation $x = 5/8$

☐ A. $m = 1, n = 4$ et $p = 3$

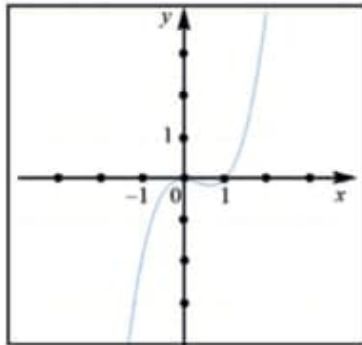
☐ B. $m = -5, n = 4$ et $p = 0$

☐ C. $m = -5, n = 4$ et $p = 1$

☐ D. $m = 4, n = -3$ et $p = 1$

☐ E. $m = 4, n = -5$ et $p = 1$

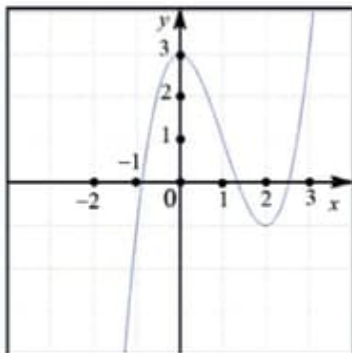
16 Soit une fonction f continue et dérivable sur $\mathbb{R}$. On note f' la fonction dérivée de f . La courbe représentative de f dans un repère cartésien orthonormé est :



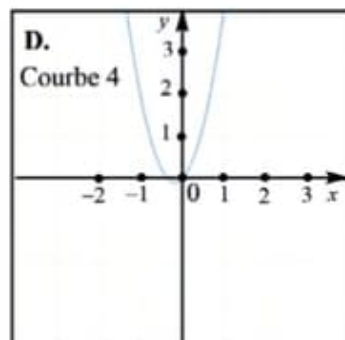
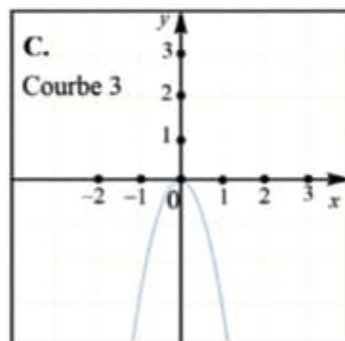
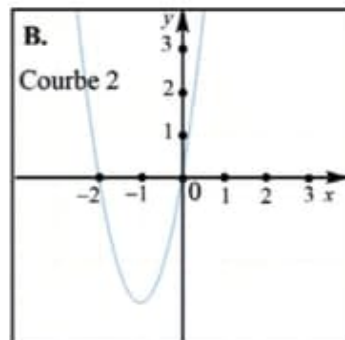
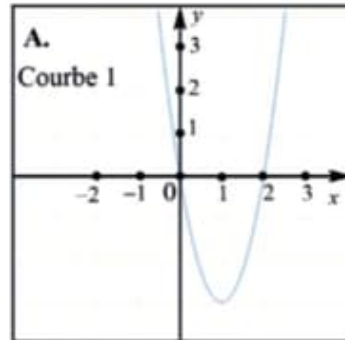
Sachant que la droite tangente à la courbe représentative de la fonction f au point d'abscisse 1 passe également par le point de coordonnées $(3;2)$, quel est le nombre dérivé $f'(1)$?

- ☐ A. 1
- ☐ B. 2
- ☐ C. 3
- ☐ D. 4
- ☐ E. Aucune de ces quatre réponses n'est correcte.

17 Soit une fonction f continue et dérivable sur $\mathbb{R}$. La représentation graphique de cette fonction sur une partie de son domaine dans un repère cartésien orthonormé est :



Parmi les quatre courbes ci-dessous, laquelle est susceptible de représenter la courbe de la fonction dérivée de f ?



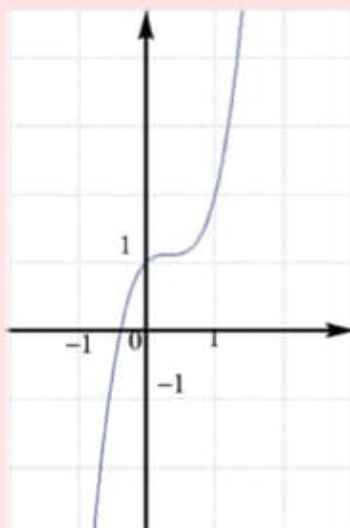
Dérivation

1 Réponses : I = C et II = A

I.C. : f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = 9x^2 - 6x + 1 = (3x - 1)^2$ s'annule au point $x = 1/3$. Or, $(3x - 1)^2 \geq 0$, d'où la fonction $x \mapsto 3x^3 - 3x^2 + x + 1$ est croissante.

II.A. : f' est nulle au point $x = 1/3$ mais ne change pas de signe (car $f'(x) \geq 0$).

La courbe représentative de la fonction f dans un repère cartésien orthonormé est :



Pour tout intervalle $[-a, a]$, avec $a > 0$, on a toujours $f(-a) < f(0) < f(a)$.

2 Réponse C.

C. Vrai. On sait que si la fonction f admet un extremum local au point d'abscisse c , alors le nombre dérivé de f en point c est nul. Par ailleurs, la proposition II n'implique pas toujours I. En effet, il suffit de prendre, par exemple, $f(x) = 3x^3$ pour constater que même si le nombre dérivé de f en point 0 est nul ($f'(0) = 0$), la fonction f n'admet pas un extremum local au point d'abscisse 0.

Pour plus de détails, voir l'exercice précédent.

3 Réponse B.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = x^4 - 16$.

Dressons le tableau de variation f sur $\mathbb{R}$:

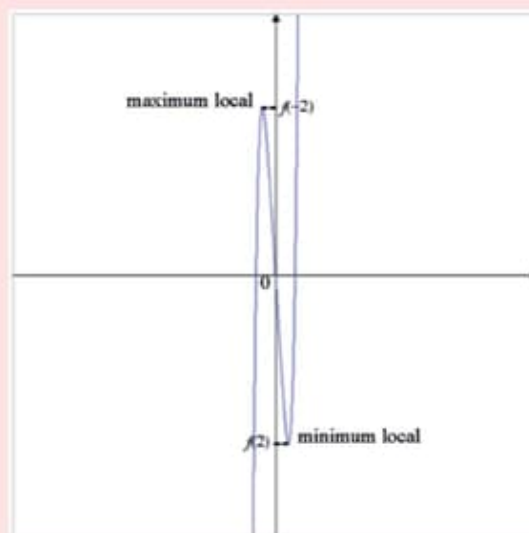
$$\begin{aligned} f'(x) &= x^4 - 16 = (x^2 - 4)(x^2 + 4) \\ &= (x - 2)(x + 2)(x^2 + 4) \end{aligned}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 2 \text{ ou } x = -2 \text{ et } x^2 + 4 > 0$$

	$-\infty$	-2	2	$+\infty$	
$x + 2$	$-$	0	$+$	$+$	
$x - 2$	$-$		$-$	0	$+$
$x^2 + 4$	$+$		$+$		$+$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$					

On en déduit donc que f possède un maximum local au point d'abscisse -2 ($f(-2)$) et un minimum local au point d'abscisse 2 ($f(2)$).

Le graphique de f est représenté ci-dessous :



4 Réponses A, B, D, E et F.

A. Vrai, car d'après la courbe de f , $\forall x_1, x_2 \in [1, 8]$, si $x_1 < x_2$, alors $f(x_1) < f(x_2)$.

B. Vrai, car f est strictement croissante sur l'intervalle $[-8, -2]$.

C. Faux, car le point A ne présente pas un extremum local de la fonction f . Sur le graphe, on peut remarquer que la tangente au point A n'est pas une droite horizontale. Il s'agit d'une droite oblique de pente positive, ce qui prouve que $f'(1) > 0$.

D. Vrai. Sur l'intervalle $[-8, 8]$, la fonction admet un maximum local au point C et un minimum local négatif qui correspond à l'image du point le plus bas de la courbe situé entre A et B.

Rappel :

Si $f'(x) = 0$ en changeant de signe $\Rightarrow$ la fonction f présente un extremum local, c'est-à-dire :

- un maximum lorsque f' passe du signe positif au signe négatif
- un minimum quand f' passe du signe négatif au signe positif

E. Vrai, car la fonction f admet un maximum local au point C.

F. Vrai. Aux points de la courbe proches de A, la fonction est croissante. D'où, $f'(x) > 0$.

L'équation de la tangente de fau point $x = 1$ est :

$$y = (x - 1)f'(1) + f(1) \text{ (avec } f(1) = 0).$$

Or $f'(x) > 0$, ce qui implique que $f'(1) > 0$

Donc $y = (x - 1)f'(1) = f'(1) \times x - f'(1)$ est une droite de pente positive

G. Faux. La pente de la tangente, d'après l'allure de la courbe, au point d'abscisse 1 est supérieure à celle au point d'abscisse 6, donc $f'(1) > f'(6)$.

H. Faux,

Comme f' est strictement positive sur l'intervalle $[-8, -2]$, alors $f'(-4) > 0$

Or $f'(0) < 0$, car la fonction est décroissante sur l'intervalle $[-1, 1/4]$

D'où $f'(0) < f'(-4)$.

5 Réponses A et E.

A. Vrai, car la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$: $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R} \setminus \{-2\}$, si $x_1 < x_2$, alors $f(x_1) < f(x_2)$.

B. Faux, car la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

C. Faux.

D. Faux. Sur l'intervalle $[1, 10]$, la concavité de la courbe de f est orientée vers le bas (vers les y négatifs). Par conséquent, la dérivée seconde f'' est strictement négative sur cet intervalle.

E. Vrai, car la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle $[-1, 5]$.

6 Toutes les propositions sont correctes sauf C.

A. Vrai.

Soit

$$f(x) = x - 3 \ln|x + 2| \Rightarrow$$

$$\begin{cases} f(x) = x - 3 \ln(x + 2) & \forall x \in]-2, +\infty[\\ f(x) = x - 3 \ln(-x - 2) & \forall x \in]-\infty, -2[\end{cases}$$

L'équation de la tangente au point d'abscisse $x = 1$ est :

$$y = (x - 1)f'(1) + f(1)$$

La dérivée de f est définie par :

$$f'(x) = (x - 3 \ln|x + 2|)' \Rightarrow$$

$$\begin{cases} f'(x) = 1 - \frac{3}{x + 2} & \text{pour } x \in]-2, +\infty[\\ f'(x) = 1 - \frac{3}{-x - 2} & \text{pour } x \in]-\infty, -2[\end{cases}$$

Il vient que $f'(x) = 1 - \frac{3}{x + 2}, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-2\}$

D'où

$$f'(1) = 1 - 3 \times \frac{1}{2 + 1} = 0 \text{ et}$$

$$y = (x - 1)f'(1) + f(1) = f(1) = 1 - 3 \ln 3$$

On en déduit que l'équation de la tangente au point d'abscisse $x = 1$ est une droite horizontale d'équation $y = 1 - 3 \ln 3$. **La proposition A est correcte.**

B. Vrai.

Le coefficient angulaire de la tangente au point d'abscisse $x = 4$ est :

$$f'(4) = 1 - \frac{3}{4 + 2} = 1 - \frac{3}{6} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

B est vrai.

C. Faux.

Le point de rencontre de la courbe de f' avec l'axe des ordonnées est $(0; f'(0))$.

Calculons $f'(0)$:

$$f'(0) = 1 - \frac{3}{0 + 2} = 1 - \frac{3}{2} = -\frac{1}{2}$$

On en déduit que les coordonnées du point de rencontre de la courbe de f' avec l'axe des ordonnées sont $(0; -1/2)$. **La proposition C n'est pas correcte.**

D. Vrai.

Déterminons l'équation de la tangente au point d'abscisse $x = 0$:

$$y = (x - 0)f'(0) + f(0)$$

$$\text{Or } f'(0) = -\frac{1}{2} \text{ et } f(0) = -3 \ln 2$$

On obtient $y = -\frac{1}{2}x - 3 \ln 2$, une équation de droite de pente égale à $-\frac{1}{2}$.

Comme la pente de la droite d'équation $y = 2x + 1$ est l'opposé de l'inverse de celle de la tangente au point $x = 0$ ($y = -\frac{1}{2}x - 3\ln 2$), on peut en déduire qu'elles sont perpendiculaires.

La proposition D est correcte.

E. Vrai.

Sur l'intervalle $[1, 4]$, f est définie par

$$f(x) = x - 3\ln(x+2)$$

et f' par

$$f'(x) = 1 - \frac{3}{x+2}.$$

Rappel :

Le signe de la fonction dérivée f' nous informe sur la croissance, la décroissance et l'existence des extrema (maximum et minimum) de la fonction f .

1. si $f'(x) > 0$, alors la fonction f est croissante

2. si $f'(x) < 0$, alors la fonction f est décroissante

3. si $f'(x) = 0$ en changeant de signe $\Rightarrow$ la fonction f présente un extremum, c'est-à-dire :

- un maximum lorsque f' passe du signe positif au signe négatif
- un minimum quand f' passe du signe négatif au signe positif

$$\text{Pour tout } x \neq -2, f'(x) = 1 - \frac{3}{x+2} = \frac{x-1}{x+2}$$

f' s'annule au point $x = 1$, car

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x - 1 = 0$$

Afin d'en déduire la variation de f , on dresse le tableau de signes de f' en y reportant sa racine $x = 1$.

On en conclut que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle $[1, 4]$. **La proposition E est correcte.**

Valeur de x	-2		1	4	$+\infty$
Signe de $x - 1$		-	0		+
Signe de $x + 2$	0	+			+
Signe de $f'(x) = \frac{x - 1}{x + 2}$	$\neq$	-	0		+
Variation de $f(x) = x - 3\ln(x + 2)$	$\neq$	 décroissante	$f(1)$	 croissante	

F. Vrai.

Pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-2\}$,

- la dérivée de f est définie par : $f'(x) = 1 - \frac{3}{x+2}$
- la dérivée seconde de f est définie par :

$$f''(x) = \left(1 - \frac{3}{x+2}\right)' = \frac{3}{(x+2)^2}$$

Comme le facteur $(x+2)^2$ est strictement positif, alors f'' est strictement positive sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$. Par conséquent, la concavité de f est toujours orientée vers le haut (vers les y positifs). **La proposition F est exacte.**

G. Vrai, car pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-2\}$, la fonction f'' définie par $f''(x) = \frac{3}{(x+2)^2}$ est strictement positive.

H. Vrai.

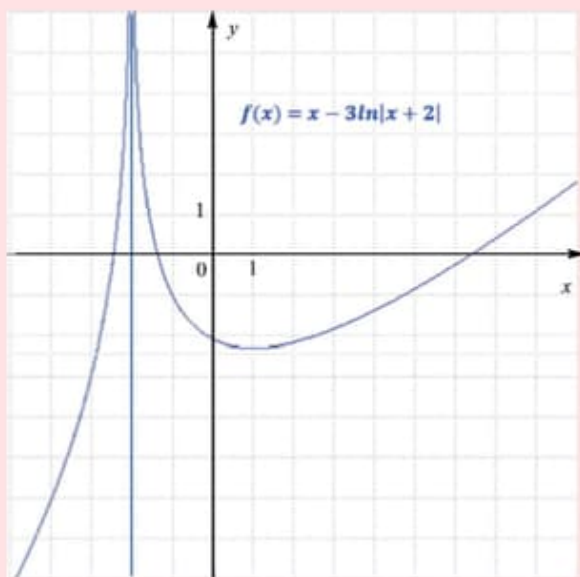
Le point de rencontre de la courbe de f'' avec l'axe des ordonnées est $(0; f''(0))$.

Calculons $f''(0)$:

$$f''(0) = \frac{3}{(0+2)^2} = \frac{3}{4} = 0,75$$

On en déduit que les coordonnées du point de rencontre de f'' avec l'axe des ordonnées sont $\left(0; \frac{3}{4}\right)$. **La proposition H est correcte.**

Dans le repère orthonormé, la représentation graphique de la fonction d'équation $f(x) = x - 3\ln|x+2|$ définie sur son Df est :



7 La réponse est E.

$\forall x \in [1, +\infty[, f : x \mapsto f(x) = \sin^2(\sqrt{x} + 1)$

On applique les deux formules de dérivation suivantes :

$$\begin{aligned} (u^n)' &= n \times u^{n-1} \times u' \\ (\sin u)' &= u' \times \cos u \end{aligned}$$

On obtient :

$$\begin{aligned} f'(x) &= (\sin^2(\sqrt{x} + 1))' \\ &= 2 \times \sin^{2-1}(\sqrt{x} + 1) \times (\sin(\sqrt{x} + 1))' \end{aligned}$$

Or

$$\begin{aligned} (\sin(\sqrt{x} + 1))' &= (\sqrt{x} + 1)' \times \cos(\sqrt{x} + 1) \\ &= \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} + 0\right) \times \cos(\sqrt{x} + 1) \end{aligned}$$

D'où

$$f'(x) = 2 \times \sin(\sqrt{x} + 1) \times \left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right) \times \cos(\sqrt{x} + 1)$$

Comme

$$2 \times \sin(\sqrt{x} + 1) \cos(\sqrt{x} + 1) = \sin(2(\sqrt{x} + 1))$$

on peut en déduire que :

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \sin(2(\sqrt{x} + 1))$$

pour tout $x \in [1, +\infty[$

8 La bonne réponse est A.

Soit la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \sqrt{\ln(\cos x + 2)} = (\ln(\cos x + 2))^{1/2}$$

Les deux formules de dérivation à appliquer sont :

$$\begin{aligned} (u^n)' &= n \times u^{n-1} \times u' \\ (\ln u)' &= \frac{u'}{u \times \ln e} = \frac{u'}{u} \end{aligned}$$

On obtient :

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, f'(x) &= \frac{1}{2} \times (\ln(\cos x + 2))^{1/2-1} \\ &\quad \times (\ln(\cos x + 2))' \end{aligned}$$

$$\text{Or } (\ln(\cos x + 2))' = \frac{-\sin x}{\cos x + 2}$$

Donc

$$f'(x) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{\sqrt{\ln(\cos x + 2)}} \times \frac{-\sin x}{(\cos x + 2)}$$

(Réponse A)

9 La bonne réponse est F.

Soit la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{2}{5} + \log\left(\frac{2}{x^2 + 1}\right)$$

Pour la dérivée de cette fonction, on applique les deux formules de dérivation suivantes :

$$\begin{aligned} (\log_a u)' &= \frac{u'}{u \ln a} \\ \left(\frac{u}{v}\right)' &= \frac{u' \times v - u \times v'}{v^2} \end{aligned}$$

$$\text{Pour tout réel } x, f'(x) = 0 + \frac{\left(\frac{2}{x^2 + 1}\right)'}{\left(\frac{2}{x^2 + 1}\right) \times \ln 10} \quad (\text{la}$$

$$\text{dérivée d'une constante est nulle : } \left(\frac{2}{5}\right)' = 0)$$

Avec

$$\begin{aligned} \left(\frac{2}{x^2 + 1}\right)' &= \frac{0 \times (x^2 + 1) - 2 \times (x^2 + 1)'}{(x^2 + 1)^2} \\ &= \frac{-4x}{(x^2 + 1)^2} \end{aligned}$$

On a

$$f'(x) = \frac{\frac{-4x}{(x^2 + 1)^2}}{\left(\frac{2}{x^2 + 1}\right) \times \ln 10} = \frac{-4x}{(x^2 + 1)^2} \times \frac{x^2 + 1}{2 \times \ln 10}$$

$$\text{Après simplification : } f'(x) = \frac{-2x}{x^2 + 1} \times \frac{1}{\ln 10}$$

10 Réponse B.

Pour la justification, il suffit d'écrire $g(x) = f(x) \times f(x)$ (produit de deux fonctions).

Donc,

$$\begin{aligned} g'(x) &= (f(x) \times f(x))' \\ &= f'(x) \times f(x) + f(x) \times f'(x) \\ &= 2 \times f'(x) \times f(x) \end{aligned}$$

11 Réponse A.

A. Vrai. Soit f est continue sur I .

Si $f(x) > 0$, alors $\forall x \in I$, $g(x) = 3 \ln f(x)$ et $g'(x) = 3 \times \frac{f'(x)}{f(x)}$

Si $f(x) < 0$, alors $\forall x \in I$, $g(x) = 3 \ln(-f(x))$ et $g'(x) = 3 \times \frac{-f'(x)}{-f(x)} = 3 \times \frac{f'(x)}{f(x)}$

12 Réponse E.

E. Vrai, car

$$v'(x) = (\ln(x+1))' \times u'(\ln(x+1)) = \frac{u'(\ln(x+1))}{x+1}$$

13 Réponse D.

D. Vrai, car

$$v'(x) = (3x)' \times u'(3x) = 3 \times 6x = 18x$$

avec $u(x) = x^2 \Rightarrow u'(x) = 2x \Rightarrow u'(3x) = 6x$.

Ou bien :

$$v(x) = u(3x) = 9x^2 \Rightarrow v'(x) = (9x^2)' = 18x.$$

14 La bonne réponse est C.

D'après le tableau de signes, on constate que f' est strictement positive et qu'elle n'est pas définie au point $x = \frac{2}{3}$.

Procéder à la dérivée des fonctions proposées est indispensable pour faire le bon choix.

Les fonctions mentionnées en **A**, **B**, **C** et **D** sont toutes de types u/v , donc :

$$\left(\frac{u}{v} \right)' = \frac{u' \times v - u \times v'}{v^2}$$

Si on dérive la fonction proposée en **C**, on obtient :

$$f'(x) = \frac{(-6x+4)(2-3x) - (-3x^2+4x)(-3)}{(2-3x)^2}$$

Soit

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(-12x+18x^2+8-12x-9x^2+12x)}{(2-3x)^2} \\ &= \frac{9x^2-12x+8}{(2-3x)^2} \end{aligned}$$

Or $9x^2-12x+8 > 0$, car

$$\Delta = (-12)^2 - 4 \times 9 \times 8 = -144 < 0$$

et $a = 9$ est positif.

Rappel : la fonction f définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$ prend le signe de a si son $\Delta = b^2 - 4ac < 0$

Comme $(2-3x)^2$ est positif, alors

$$\frac{9x^2-12x+8}{(2-3x)^2} > 0 \text{ pour tout } x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{2}{3} \right\}$$

On en conclut que les deux conditions du tableau de signe se confirment avec l'expression $f(x)$ mentionnée en proposition **C**. **C est vrai.**

Calculons la dérivée des trois autres fonctions :

Pour A. :

$$\text{Soit } f : x \mapsto f(x) = \frac{x^2-1}{2-3x}, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{2}{3} \right\}.$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{2x \times (2-3x) - (x^2-1) \times (-3)}{(2-3x)^2} \\ &= \frac{4x-6x^2+3x^2-3}{(2-3x)^2} = \frac{-3x^2+4x-3}{(2-3x)^2} \end{aligned}$$

Or, la fonction $x \mapsto -3x^2+4x-3$ est strictement négative, car son discriminant est négatif ($\Delta = 16 - 4 \times (-3) \times (-3) = -20$) et le coefficient de x^2 est négatif ($a = -3$).

Donc, f' est négative sur tout son domaine de définition. **La proposition A ne convient pas.**

Pour B. :

$$\text{Soit } f : x \mapsto f(x) = \frac{x-1}{2-3x}, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{2}{3} \right\}.$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1 \times (2-3x) - (x-1) \times (-3)}{(2-3x)^2} \\ &= \frac{2-3x+3x-3}{(2-3x)^2} = \frac{-1}{(2-3x)^2} \end{aligned}$$

D'où, $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{2}{3} \right\}$, $f'(x) < 0$. **La proposition B ne convient pas.**

Pour D :

Soit $f : x \mapsto f(x) = \frac{-3}{2-3x}, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{2}{3}\right\}$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{0 \times (2-3x) - (-3) \times (-3)}{(2-3x)^2} \\ &= \frac{-9}{(2-3x)^2} \end{aligned}$$

D'où, $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{2}{3}\right\}, f'(x) < 0$. La proposition D ne convient donc pas.

15 La bonne réponse est E.

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = mx^2 + nx + p$ où m, n et p sont des nombres réels.

- Si la courbe de f coupe l'axe des ordonnées au point $y = 1$, alors $f(0) = 1$.

$$f(0) = m \times 0^2 + n \times 0 + p = p$$

D'où, le paramètre $p = 1$

- Si la courbe de f' passe par le point $(1; 3)$, alors $f'(1) = 3$

La dérivée de f définie par $f(x) = mx^2 + nx + p$ est f' définie par $f'(x) = 2mx + n$

Il vient $f'(1) = 2m \times 1 + n = 3$

On obtient une équation à deux inconnues :

$$2m + n = 3$$

- Si l'axe de symétrie de la courbe f est $x = 5/8$, alors

$$\frac{-n}{2m} = \frac{5}{8}.$$

$$\text{Et, } \frac{-n}{2m} = \frac{5}{8} \Leftrightarrow 8n + 10m = 0$$

Pour déterminer les paramètres m et n , il suffit de résoudre le système suivant :

$$\begin{cases} 2m + n = 3 & \text{(I)} \\ 10m + 8n = 0 & \text{(II)} \end{cases}$$

On multiplie les deux membres de (I) par -5 pour que les coefficients de m soient opposés :

$$\begin{aligned} &\begin{cases} (2m + n) \times -5 = 3 \times -5 & \text{(I)} \\ 10m + 8n = 0 & \text{(II)} \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} -10m - 5n = -15 & \text{(I)} \\ 10m + 8n = 0 & \text{(II)} \end{cases} \end{aligned}$$

Si on effectue la somme (I) + (II), on obtient $3n = -15$, soit $n = -5$.

Pour calculer m , on remplace n dans l'une des deux équations (I) ou (II) :

$$2m + (-5) = 3 \text{ (I), soit } m = 4$$

Donc, on en déduit que $m = 4$, $n = -5$ et $p = 1$.
(Réponse E)

16 Réponse A.

Le nombre dérivé $f'(1)$ vaut le coefficient angulaire de la droite tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 1.

L'équation de la droite tangente de f au point d'abscisse 1 est : $y = (x - 1)f'(1) + f(1)$.

Comme cette droite passe par le point de coordonnées $(3, 2)$, on obtient : $2 = (3 - 1)f'(1) + f(1)$, avec $f(1) = 0$, d'après le graphe.

On en déduit donc que $f'(1) = \frac{2 - 0}{3 - 1} = 1$

17 Réponse A.

Il suffit de constater que la fonction f admet un minimum local au point d'abscisse 2 ($f(2)$) et un maximum local au point d'abscisse 0 ($f(0)$). La courbe A est susceptible de représenter la courbe de la fonction dérivée de f , car les dérivées en ces points d'abscisses 0 et 2 sont nulles.